复变函数知识点汇总

Mitsuha 三叶　2026 年 9 月 30 日

目录

第一章 复变初等函数 **2**
1.1 指数函数与欧拉公式 . . . 2
1.2 三角函数与双曲函数 . . . 2
1.3 解复方程的通法 . . . 3
1.4 对数函数：多值性与主值 . . . 3
1.5 幂函数与反三角函数 . . . 4

第二章 解析函数与 Cauchy–Riemann 方程 **5**
2.1 可导、解析与 C–R 方程 . . . 5
2.2 判定可导性 / 解析性的套路 . . . 5
2.3 已知 u、v 或它们的组合求解析函数 . . . 6
2.4 解析区域与导数 . . . 6
2.5 调和函数与两个常用恒等式 . . . 7

第三章 复积分、Cauchy 公式与留数 **8**
3.1 复积分的定义与参数化计算 . . . 8
3.2 原函数与 Newton–Leibniz 公式 . . . 8
3.3 Cauchy 积分定理与两个基本积分 . . . 9
3.4 Cauchy 积分公式与高阶导数公式 . . . 9
3.5 留数与留数定理 . . . 10
3.6 对数导数与辐角原理 . . . 11

第四章 洛朗级数与奇点（小测 2） **13**
4.1 洛朗定理 . . . 13
4.2 展开方法 . . . 13
4.3 小测 2 第一题：三个典型展开 . . . 14
4.4 小测 2 第二题：商函数的系数 . . . 14
4.5 奇点分类与判定 . . . 15

第五章 速查表与易错点 **16**
5.1 公式速查 . . . 16
5.2 判断流程速查 . . . 16
5.3 易错点 . . . 16

第六章 补充习题（严镇军《复变函数》习题选） **18**

第一章 复变初等函数

本章要点

- 指数函数是全部初等函数的母函数
- 三角、双曲函数由指数函数定义，处处解析
- 对数、幂、反三角都是多值函数，多值性来自辐角 $\arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi$
- 解复方程 = 化为指数方程 + 取对数

笔记 [记号约定（全文统一）] 大写表示主值（单值），小写表示多值

- 对数：$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z$ 主值，$\ln z = \operatorname{Ln} z + 2k\pi i$ 多值
- 辐角：$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ 主辐角，$\arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi$ 多值辐角
- 反三角：$\operatorname{Arccos} w, \operatorname{Arcsin} w$ 主值，$\arccos w, \arcsin w$ 多值
- 幂：多值 $a^b = \exp(b\ln a)$，主值 $\exp(b\operatorname{Ln} a)$（$k=0$ 的分支）
- 正实数 $x > 0$ 的 $\ln x$ 与 $\operatorname{Ln} x$ 是同一个实数值

1.1 指数函数与欧拉公式

定义 1.1 (指数函数)

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y), \qquad z = x + iy$$

♣

性质：e^z 在 $\mathbb{C}$ 上解析 $(e^z)' = e^z$ $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ $|e^z| = e^x$ $e^z \neq 0$ 以 $2\pi i$ 为周期：

$$e^{z+2k\pi i} = e^z \ (k \in \mathbb{Z}); \qquad e^z = 1 \iff z = 2k\pi i$$

笔记 [欧拉公式] $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$，它是”复指数 ↔ 三角”互相翻译的唯一工具　本章几乎所有计算（解方程、证恒等式、取实虚部）都靠它

1.2 三角函数与双曲函数

定义 1.2 (三角函数与双曲函数)

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \qquad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

♣

基本关系（把实变量的公式平移过来即可，全部由指数定义直接验证）：

$$\sin(iz) = i\operatorname{sh} z, \quad \cos(iz) = \operatorname{ch} z, \quad \operatorname{sh}(iz) = i\sin z, \quad \operatorname{ch}(iz) = \cos z$$

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \qquad \operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$$

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z, \quad (\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z, \quad (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$$

注[与实变量的三点不同]

1. **无界性**：$|\sin z|$、$|\cos z|$ 在 $\mathbb{C}$ 上无界（沿虚轴 $\cos(iy)=\operatorname{ch} y\to+\infty$）HW1 中 $\cos(2+i)=\cos 2\operatorname{ch}1-i\sin 2\operatorname{sh}1$ 就体现了 ch, sh 的出现
2. **零点不变**：$\sin z$ 的零点仍是 $k\pi$ $\cos z$ 的零点仍是 $\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi$ $\operatorname{ch} z$ 的零点为 $i\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi$
3. **周期性**：sin, cos 周期 2π sh, ch 周期 $2\pi i$

例题 1.1HW1：和角公式 证明 $\cos(z_1+z_2)=\cos z_1\cos z_2-\sin z_1\sin z_2$

解 把右端用指数定义展开：

$$\cos z_1\cos z_2-\sin z_1\sin z_2=\frac{e^{iz_1}+e^{-iz_1}}{2}\cdot\frac{e^{iz_2}+e^{-iz_2}}{2}-\frac{e^{iz_1}-e^{-iz_1}}{2i}\cdot\frac{e^{iz_2}-e^{-iz_2}}{2i}$$

注意 $\frac{1}{2i}\cdot\frac{1}{2i}=-\frac{1}{4}$ 故第二项的四个指数项前全取 $+$：

$$=\frac{1}{4}\left(e^{i(z_1+z_2)}+e^{i(z_1-z_2)}+e^{-i(z_1-z_2)}+e^{-i(z_1+z_2)}\right)+\frac{1}{4}\left(e^{i(z_1+z_2)}-e^{i(z_1-z_2)}-e^{-i(z_1-z_2)}+e^{-i(z_1+z_2)}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(e^{i(z_1+z_2)}+e^{-i(z_1+z_2)}\right)=\cos(z_1+z_2)$$

套路：凡”三角恒等式”的证明，一律化指数、通分、合并同类项，最后拼回三角形式

1.3 解复方程的通法

笔记 [套路] 把方程化为关于 $t=e^{cz}$（c 为常数）的代数方程 $\to$ 解 t $\to$ 取对数 $cz=\ln t$ $\to$ 解出 z 注意取的是多值对数，最终答案要带 $k\in\mathbb{Z}$

HW1 的三个典型结论（建议直接背下来当模板）：

- $\sin z=2$：令 $t=e^{iz}$ 由 $t-\frac{1}{t}=4i$ 得 $t^2-4it-1=0$ $t=i(2\pm\sqrt{3})$ 于是用多值对数 $iz=\ln\left(i(2\pm\sqrt{3})\right)=\ln(2\pm\sqrt{3})+i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$ 利用 $\ln(2-\sqrt{3})=-\ln(2+\sqrt{3})$ 合并得
$$z=\frac{\pi}{2}+2k\pi\pm i\ln(2+\sqrt{3}),\qquad k\in\mathbb{Z}$$
（$\sin z=2$ 无实解，但有复解）
- $\operatorname{ch} z=0$：$e^z+e^{-z}=0\Rightarrow e^{2z}=-1\Rightarrow 2z=i(\pi+2k\pi)$ 即 $z=i\left(\frac{1}{2}+k\right)\pi=\frac{(2k+1)\pi}{2}i$
- $e^z=A$ $(A\neq 0,\infty)$：设 $A=|A|e^{i\operatorname{Arg}A}$ 则用多值对数 $z=\ln A=\ln|A|+i(\operatorname{Arg}A+2k\pi)$ $k\in\mathbb{Z}$

1.4 对数函数：多值性与主值

定义 1.3 (对数)

$\operatorname{Ln} z=\ln|z|+i\operatorname{Arg}z$（$\operatorname{Arg}z\in(-\pi,\pi]$ 为主辐角）称为主值　全体对数为

$$\ln z=\operatorname{Ln}z+2k\pi i=\ln|z|+i(\operatorname{Arg}z+2k\pi),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

♣

性质与注意：

- **大小写要分清**：$\operatorname{Ln}z$ 是**主值**（单值）$\ln z$ 是**全体值**（多值）辐角同理 $\operatorname{Arg}z$ 主辐角、$\arg z$ 多值辐角
- $\operatorname{Ln}z$ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上解析 $(\operatorname{Ln}z)'=\frac{1}{z}$
- $\ln z$ 是多值的 $\ln(z_1z_2)\neq\ln z_1+\ln z_2$（左、右两端可以相差 $2k\pi i$）
- $\operatorname{Ln}(-1)=i\pi$ 而 $\ln(-1)=i(2k+1)\pi$（HW1 第 1 题）

例题 1.2HW1：求对数 $\operatorname{Ln}(3-2i)$ 与 $\ln(-2+3i)$

解 $|3-2i|=\sqrt{13}$ $\operatorname{Arg}(3-2i)=-\arctan\frac{2}{3}$ 故 $\operatorname{Ln}(3-2i)=\frac{1}{2}\ln 13-i\arctan\frac{2}{3}$ $\ln(3-2i)=\frac{1}{2}\ln 13+i\left(2k\pi-\arctan\frac{2}{3}\right)$

$|-2+3i|=\sqrt{13}$ $\operatorname{Arg}(-2+3i)=\pi-\arctan\frac{3}{2}$ 故 $\operatorname{Ln}(-2+3i)=\frac{1}{2}\ln 13+i\left(\pi-\arctan\frac{3}{2}\right)$ $\ln(-2+3i)=\frac{1}{2}\ln 13+i\left(\pi-\arctan\frac{3}{2}+2k\pi\right)$

要点：先定模与主辐角（务必判断象限）再补 $2k\pi$

1.5 幂函数与反三角函数

定义 1.4 (幂)

对 $a\neq 0$，多值幂为 $a^b:=\exp(b\ln a)$（其中 $\ln a$ 取多值）主值为 $\exp(b\operatorname{Ln}a)$ 即 $k=0$ 的那一支

当 $b\in\mathbb{Z}$ 时 a^b 单值，多值与主值一致 ♣

例题 1.3HW1：四个幂 $i^{\sqrt{2}}$ $(-2)^{\sqrt{2}}$ 2^i $(3-4i)^{1+i}$

解

- $\ln i$（多值）$=i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$ $i^{\sqrt{2}}=\exp\left(i\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)=\cos\left(\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)+i\sin\left(\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)$ 主值（$k=0$）为 $\cos\frac{\sqrt{2}\pi}{2}+i\sin\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$
- $\ln(-2)=\ln 2+i(\pi+2k\pi)$（多值）$(-2)^{\sqrt{2}}=2^{\sqrt{2}}\exp\left(i\sqrt{2}(\pi+2k\pi)\right)$ 主值 $2^{\sqrt{2}}\left(\cos(\sqrt{2}\pi)+i\sin(\sqrt{2}\pi)\right)$
- $\ln 2$（多值）$=\operatorname{Ln}2+2k\pi i$ 故 $2^i=\exp(i\ln 2)=e^{-2k\pi}(\cos\ln 2+i\sin\ln 2)$，主值（$k=0$）为 $\cos\ln 2+i\sin\ln 2$
- $|3-4i|=5$ $\theta=\operatorname{Arg}(3-4i)=-\arctan\frac{4}{3}$，多值对数 $\ln(3-4i)=\ln 5+i(\theta+2k\pi)$ 于是多值幂 $(3-4i)^{1+i}=\exp\left((1+i)(\ln 5+i(\theta+2k\pi))\right)=5e^{-(\theta+2k\pi)}\left[\cos\left(\ln 5+\theta+2k\pi\right)+i\sin\left(\ln 5+\theta+2k\pi\right)\right]$

  主值取 $k=0$：$(3-4i)^{1+i}=5e^{-\theta}\left[\cos(\ln 5+\theta)+i\sin(\ln 5+\theta)\right]$

反三角由对数给出，多值性同样来自对数的多值性（注意大小写）：

$$\arccos w=-i\ln\left(w+\sqrt{w^2-1}\right)\text{（多值）},\qquad \operatorname{Arccos}w=-i\operatorname{Ln}\left(w+\sqrt{w^2-1}\right)\text{（主值）}$$

$$\arcsin w=-i\ln\left(iw+\sqrt{1-w^2}\right)\text{（多值）},\qquad \operatorname{Arcsin}w=-i\operatorname{Ln}\left(iw+\sqrt{1-w^2}\right)\text{（主值）}$$

HW1 中解 $\cos w=2$：$e^{2iw}-4e^{iw}+1=0$ 给 $e^{iw}=2\pm\sqrt{3}$ 注意 $\ln(2-\sqrt{3})=-\ln(2+\sqrt{3})$ 得全部解

$$\arccos 2=2k\pi\pm i\ln(2+\sqrt{3}),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

主值（$k=0$ 且取 Ln）为 $\operatorname{Arccos}2=\pm i\ln(2+\sqrt{3})$

例题 1.4HW1：取实部与虚部 $\cos(2+i)$ 与 $\sin 2i$

解 套用 $\cos(x+iy)=\cos x\operatorname{ch}y-i\sin x\operatorname{sh}y$ 得 $\cos(2+i)=\cos 2\operatorname{ch}1-i\sin 2\operatorname{sh}1$ 而 $\sin(iy)=i\operatorname{sh}y$ 故 $\sin 2i=i\operatorname{sh}2$

第二章 解析函数与 Cauchy–Riemann 方程

本章要点

- 解析 = 在区域内处处可导是复分析的核心概念
- 判定可导的实用工具只有 C–R 方程（且必须配合”可微”）
- 已知 u、v 或它们的线性组合，都能”凑”出 f
- 解析函数的实部、虚部都是调和函数

2.1 可导、解析与 C–R 方程

定义 2.1 (可导与解析)

设 f 在 z_0 的某邻域内有定义若 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}$ 存在（与 $h\to 0$ 的方式无关）则称 f 在 z_0 可导，该极限记为 $f'(z_0)$ 若 f 在区域 D 内处处可导则称 f 在 D 内解析（全纯）

定理 2.1 (C–R 定理)

设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 则 f 在 $z_0=x_0+iy_0$ 可导的充要条件是：u,v 在 (x_0,y_0) 处可微且满足 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x$$

此时

$$f'(z_0)=u_x+iv_x=v_y-iu_y$$

极坐标形式（$z=re^{i\theta}$）：

$$u_r=\frac{1}{r}v_\theta,\qquad v_r=-\frac{1}{r}u_\theta$$

注 C–R 方程只是**逐点**的必要条件：偏导数存在且满足 C–R 并不足以保证可导（需要 u,v 可微）实用判据是：”u,v 有一阶连续偏导 + C–R $\Longrightarrow$ 解析”

2.2 判定可导性 / 解析性的套路

笔记 [三条常用手段]

1. 定义法：让 h 沿不同方向趋于 0（如 $h=t$ 与 $h=it$），观察差商极限是否相同
2. **C–R** 法：写出 u,v，解方程组 $u_x=v_y$, $u_y=-v_x$ 解集为空或仅为孤立点 $\Rightarrow$ 不解析
3. 运算法：解析函数的和、差、积、商（分母不为零）、复合仍解析　有理函数在分母零点之外解析

HW2 中四个典型结论：

- $f(z)=|z|$：在 $z_0=0$ 处差商为 $\dfrac{|t|}{t}$，沿正实轴趋于 1、沿负实轴趋于 -1 **不可导**在 $z_0\neq 0$ 处 C–R 要求 $u_x=v_y=0$, $u_y=-v_x=0$ 即 $x=y=0$，矛盾　故 $|z|$ 在 $\mathbb{C}$ 上处处不解析

- $f(z)=\dfrac{1}{\bar z}=\dfrac{x+iy}{x^2+y^2}$：C–R 化为 $x^2=y^2$ 与 $xy=0$，只有 $x=y=0$ 成立　而 0 不在定义域故在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上处处不可导（对比：$f(z)=\dfrac{1}{z}=\dfrac{x-iy}{x^2+y^2}$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上解析 $f'=-\dfrac{1}{z^2}$ **共轭是分水岭**）
- $f(z)=xy+iy$：$u_x=y,\ v_y=1;\ u_y=x,\ v_x=0$，C–R 给 $y=1,\ x=0$ 即只在 $z=i$ 可导 $f'(i)=u_x(i)+iv_x(i)=1$ 除此点外不解析
- 分段函数 $f(z)=\begin{cases}|z|z, & |z|\le 1\\ z^2, & |z|>1\end{cases}$：$0<|z|<1$ 时 C–R 化为 $x^2=y^2$ 与 $xy=0$，无解故在 $0<|z|<1$ 内不解析 $z=0$ 处 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim|h|=0$ 即 $f'(0)=0$ $|z|>1$ 时 $f'=2z$ $z=1$ 处沿 $h=t>0$ 差商 $\to 2$，沿 $h=-t^2+it$ 差商 $\to 1$ 故在 $z=1$ 不可导

2.3 已知 u、v 或它们的组合求解析函数

笔记 [三种方法]

1. 偏积分法：由 $v_y=u_x$ 得 $v=\int u_x\,\mathrm{d}y+\varphi(x)$ 再由 $v_x=-u_y$ 定出 $\varphi(x)$（反过来已知 v 求 u 同理）
2. 导数法：先算 $f'(z)=u_x(x,y)+iv_x(x,y)$ 再把 $x\to z,\ y\to 0$ 化为 z 的函数　最后积分 $f=\int f'\,\mathrm{d}z+C$
3. 线性组合法：若已知的是 u,v 的线性组合（如 $u+2v$），先写成 $\mathrm{Re}\big((a+bi)f\big)$ 或 $\mathrm{Im}\big((a+bi)f\big)$ 的形式

例题 2.1HW1 末题：$u+2v$ 已知　设 $f=u+iv$ 解析 $u+2v=x^3-3xy^2$，求 f

解 注意到 $(1-2i)(u+iv)=u+2v+i(v-2u)$ 故 $u+2v=\mathrm{Re}\big((1-2i)f(z)\big)$ 又 $x^3-3xy^2=\mathrm{Re}(z^3)$ 于是 $\mathrm{Re}\big((1-2i)f\big)=\mathrm{Re}(z^3)$ 由 C–R 的推论（两个解析函数实部相等 $\Rightarrow$ 相差纯虚常数）得

$$(1-2i)f(z)=z^3+iC\quad\Longrightarrow\quad f(z)=\frac{(1+2i)(z^3+iC)}{5}=\frac{1}{5}(1+2i)z^3+C'\qquad(C\in\mathbb{R})$$

展开即得

$$u=\frac{1}{5}(x^3-6x^2y-3xy^2+2y^3-2C),\qquad v=\frac{1}{5}(2x^3+3x^2y-6xy^2-y^3+C)$$

例题 2.2HW2：验证 C–R 并求导　$f(z)=\cos x\,\mathrm{ch}\,y-i\sin x\,\mathrm{sh}\,y$

解 $u=\cos x\,\mathrm{ch}\,y,\ v=-\sin x\,\mathrm{sh}\,y$ 于是 $u_x=-\sin x\,\mathrm{ch}\,y=v_y$ $u_y=\cos x\,\mathrm{sh}\,y=-v_x$ 对一切 (x,y) 成立 故 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析且

$$f'(z)=u_x+iv_x=-\sin x\,\mathrm{ch}\,y-i\cos x\,\mathrm{sh}\,y=-\sin z$$

故 $f(z)=\cos z+C$（类似地 $f=e^x(x\cos y-y\sin y)+ie^x(y\cos y+x\sin y)$ 满足 C–R $f'=(1+z)e^z$ 从而 $f=ze^z+C$ $f=z^3$ 满足 C–R $f'=3z^2$）

2.4 解析区域与导数

笔记 [有理函数] 多项式处处解析　有理函数 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{Q=0\}$ 上解析　求导照搬实变量的商法则即可（Q 的零点之外）

HW2 两例：

- $f=\dfrac{1}{z^2-3z+2}=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$，在 $\mathbb{C}\setminus\{1,2\}$ 解析 $f'=-\dfrac{2z-3}{(z-1)^2(z-2)^2}$

- $f=\dfrac{1}{z^3+a}\ (a>0)$，三零点 $z_k=a^{1/3}e^{i(\pi+2k\pi)/3}\ k=0,1,2$ 在它们之外解析 $f'=-\dfrac{3z^2}{(z^3+a)^2}$

2.5 调和函数与两个常用恒等式

定义 2.2 (调和函数)

若二元函数 $u(x,y)$ 有二阶连续偏导且 $\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=0$ 则称 u 为调和函数 ♣

定理 2.2

解析函数的实部 u 与虚部 v 都是调和函数且 v 是 u 的共轭调和函数（相差常数）反之　单连通区域内的调和函数总有共轭调和函数 ♡

笔记 [由 u 求共轭调和 v] 两种算法：C–R 偏积分　或沿路径积分 $v(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}-u_y\,\mathrm{d}x+u_x\,\mathrm{d}y$（因 $\mathrm{d}v=v_x\mathrm{d}x+v_y\mathrm{d}y=-u_y\mathrm{d}x+u_x\mathrm{d}y$ 是全微分）

例题 2.3HW3：两个恒等式 (1) f 解析且 $f\neq0$，证明 $\ln|f(z)|$ 为调和函数 (2) 证明 $\Delta|f(z)|^2=4|f'(z)|^2$

解 (1) 在 $f\neq0$ 处可以取定（单值的）解析分支 $\operatorname{Ln}f(z)$ 而 $\ln|f(z)|=\operatorname{Re}\operatorname{Ln}f(z)$，解析函数的实部调和故 $\ln|f|$ 调和

(2) 记 $f=u+iv$ 则 $|f|^2=u^2+v^2$

$$\Delta|f|^2=2\big(|\nabla u|^2+u\Delta u+|\nabla v|^2+v\Delta v\big)=2\big(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2\big)\quad(\Delta u=\Delta v=0)$$

再由 C–R: $|\nabla u|^2=u_x^2+u_y^2=u_x^2+v_x^2$ $|\nabla v|^2=v_x^2+v_y^2=v_x^2+u_x^2$ 故 $|\nabla u|^2+|\nabla v|^2=2(u_x^2+v_x^2)=2|f'(z)|^2$ 从而

$$\Delta|f|^2=2\cdot2|f'|^2=4|f'|^2$$

第三章 复积分、Cauchy 公式与留数

本章要点

- 算法只有三种：参数化（定义）、原函数（N–L 公式）、Cauchy 公式 / 留数定理
- 见到 $\dfrac{1}{z-a}$ 就想 Cauchy 积分公式　奇点多于一个就用留数定理
- 记住两个基本积分 $\oint \mathrm{d}z = 0$ 与 $\oint \dfrac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi i$
- 复积分还能反过来算实积分（HW3 第 9 题）

3.1 复积分的定义与参数化计算

定义 3.1 (复积分)

设 $C : z = z(t),\ t \in [a,b]$ 为光滑（分段光滑）曲线 f 在 C 上连续则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f\big(z(t)\big)z'(t)\,\mathrm{d}t$$

♣

例题 3.1HW2：路径不同结果不同 计算 $\displaystyle\int_C \frac{2z-3}{z}\,\mathrm{d}z$ 其中 (1) C 为 $|z|=2$ 的上半圆从 $z=-2$ 到 $z=2$ (2) 下半圆从 $z=-2$ 到 $z=2$ (3) $|z|=2$ 的正向闭圆

解 $\dfrac{2z-3}{z} = 2 - \dfrac{3}{z}$ 故积分 $= 2\displaystyle\int_C \mathrm{d}z - 3\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z}$

(1) 上半圆 $z = 2e^{i\theta}\ \theta : \pi \to 0$：$\displaystyle\int_C \mathrm{d}z = 2-(-2) = 4 \int_C \frac{\mathrm{d}z}{z} = \int_\pi^0 i\,\mathrm{d}\theta = -i\pi$ 故原式 $= 8 + 3\pi i$

(2) 下半圆 $\theta : \pi \to 2\pi$：$\int_C \mathrm{d}z = 4\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z} = i\pi$，原式 $= 8 - 3\pi i$

(3) 闭圆：$\oint \mathrm{d}z = 0\ \oint \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi i$，原式 $= -6\pi i$

要点：同一个函数积分值依赖路径，说明 $\frac{2z-3}{z}$ 在含 0 的区域内没有原函数（不解析）

3.2 原函数与 Newton–Leibniz 公式

定理 3.1

设 f 在单连通区域 D 内解析则 f 在 D 内有原函数 F（$F' = f$）且

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z = F(z_1) - F(z_0)$$

与路径无关　特别地沿 D 内任意闭曲线积分为 0

♡

例题 3.2HW3 第 6 题 $\displaystyle\int_0^{\pi+2i} \cos\frac{z}{2}\,\mathrm{d}z \int_{-1}^{i} (1+4iz^3)\,\mathrm{d}z$ 与 $\displaystyle\int_{-\pi i}^{0} e^{-z}\,\mathrm{d}z$

解 $\int \cos\frac{z}{2}\,\mathrm{d}z = 2\sin\frac{z}{2}$ 故

$$\int_0^{\pi+2i} \cos\frac{z}{2}\,\mathrm{d}z = 2\sin\Big(\frac{\pi+2i}{2}\Big) = 2\sin\Big(\frac{\pi}{2}+i\Big) = 2\cos i = 2\,\mathrm{ch}\,1 = e + e^{-1}$$

（用 $\sin\big(\frac{\pi}{2}+i\big) = \cos i$）

$\int(1+4iz^3)\,\mathrm{d}z = z+iz^4$ 故

$$\int_{-1}^{i}(1+4iz^3)\,\mathrm{d}z = \left[z+iz^4\right]_{-1}^{i} = (i+i)-\left(-1+i\right) = 1+i$$

$\int e^{-z}\,\mathrm{d}z = -e^{-z}$ 故 $\displaystyle\int_{-\pi i}^{0} e^{-z}\,\mathrm{d}z = \left[-e^{-z}\right]_{-\pi i}^{0} = -1+e^{\pi i} = -1-1 = -2$

3.3 Cauchy 积分定理与两个基本积分

定理 3.2 (Cauchy 积分定理)

若 f 在单连通区域 D 内解析 C 是 D 内一条可求长闭曲线则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

（多连通情形：f 在 C 及其内部除有限个洞外解析时，外边界积分 = 各内边界积分之和）

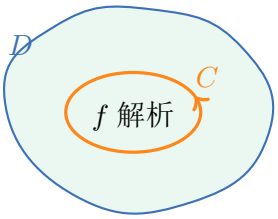


图 3.1: 柯西积分定理：f 在单连通区域 D 内解析，$C \subset D$ 为闭曲线，则 $\oint_C f\,\mathrm{d}z = 0$

两个必须背下来的基本积分（$n \in \mathbb{Z}$，圆周取正向）：

$$\oint_{|z-a|=r}\mathrm{d}z = 0,\qquad \oint_{|z-a|=r}\frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi i,\qquad \oint_{|z-a|=r}(z-a)^n\,\mathrm{d}z = \begin{cases}2\pi i, & n=-1,\\ 0, & n\neq -1.\end{cases}$$

3.4 Cauchy 积分公式与高阶导数公式

定理 3.3 (Cauchy 积分公式)

设 f 在简单闭曲线 C 及其内部解析 a 在 C 内部则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\, f(a)$$

更一般地

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(a)$$

例题 3.3HW3 第 10 题 计算 $\displaystyle\oint_C \frac{e^z}{1+z^2}\,\mathrm{d}z$ 其中 (1) $C:|z-i|=1$ (2) $C:|z+i|=1$ (3) $C:|z|=2$

解 $\dfrac{e^z}{1+z^2} = \dfrac{e^z}{(z-i)(z+i)}$

(1) 只有 $z=i$ 在内部：$\displaystyle\oint \frac{e^z}{(z-i)(z+i)}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\left.\frac{e^z}{z+i}\right|_{z=i} = 2\pi i\cdot\frac{e^i}{2i} = \pi e^i$

(2) 只有 $z=-i$ 在内部：$\displaystyle = 2\pi i\left.\frac{e^z}{z-i}\right|_{z=-i} = 2\pi i\cdot\frac{e^{-i}}{-2i} = -\pi e^{-i}$

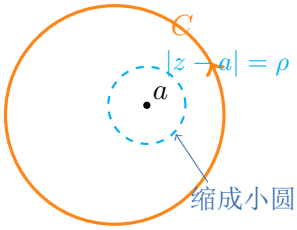


图 3.2: 柯西积分公式：a 在 C 内部，把 C 连续缩成绕 a 的小圆，得 $\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(a)$

(3) 两个奇点都在内部由多连通（复合围道）情形拆成两个小圆之和：

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{1+z^2}\,\mathrm{d}z = \pi e^{i} - \pi e^{-i} = 2\pi i \sin 1$$

例题 3.4HW3 第 9 题：用复积分算实积分 利用 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z}\,\mathrm{d}z$ 求 $\int_0^{\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

解 $f(z)=e^z$ 在 $|z|\le 1$ 解析由 Cauchy 积分公式 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\, f(0) = 2\pi i$

另一方面令 $z=e^{i\theta}$, $\theta:-\pi\to\pi$：

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z}\,\mathrm{d}z = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{e^{i\theta}}}{e^{i\theta}} ie^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = i\int_{-\pi}^{\pi} e^{\cos\theta+i\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta = i\int_{-\pi}^{\pi} e^{\cos\theta}\big[\cos(\sin\theta)+i\sin(\sin\theta)\big]\mathrm{d}\theta$$

比较虚部（$\sin(\sin\theta)$ 为奇函数，积分为 0）：$\int_{-\pi}^{\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = 2\pi$ 再由被积函数为偶函数得

$$\int_0^{\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi$$

套路：实积分 $\to$ 单位圆参数化 $\to$ 与 Cauchy 公式的结果比较实部/虚部

3.5 留数与留数定理

定义 3.2 (留数)

设 z_0 为 f 的孤立奇点 f 在 $0<|z-z_0|<\rho$ 内的洛朗系数为 a_{-1} 则

$$\mathrm{Res}(f,z_0) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,\mathrm{d}z \quad (0<r<\rho)$$

♣

留数计算（z_0 为奇点）：

- 可去奇点：$\mathrm{Res}=0$
- 简单极点：$\mathrm{Res}(f,z_0) = \lim\limits_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$
- m 阶极点：$\mathrm{Res}(f,z_0) = \frac{1}{(m-1)!}\lim\limits_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\big[(z-z_0)^m f(z)\big]$
- 本性奇点：把 f 在去心邻域展开，取 a_{-1}
- 若 $f=\frac{P}{Q}$ $Q(z_0)=0$, $P(z_0)\neq 0$, $Q'(z_0)\neq 0$ 则 $\mathrm{Res}(f,z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

定理 3.4 (留数定理)

设 f 在简单闭曲线 C 上解析、在 C 内部除有限个孤立奇点 $z_1,\dots,z_n$ 外解析则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

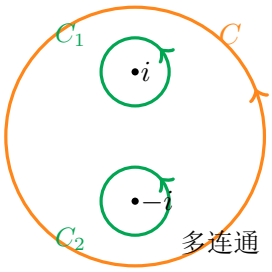


图 3.3: 复合围道：C 内有多个奇点时可逐个用小圆围出，$\oint_C f\,\mathrm{d}z = \oint_{C_1} f\,\mathrm{d}z + \oint_{C_2} f\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum \operatorname{Res}(f, z_k)$

例题 3.5HW3 第 11 题：$r \neq 1$ 时积分为零 计算 $\oint_{|z|=r} \dfrac{\mathrm{d}z}{z^2(z+1)(z-1)}\ r \neq 1$

解 记 $f(z) = \dfrac{1}{z^2(z^2-1)}$，奇点为 $z = 0, \pm 1$

$0 < r < 1$：只有 $z = 0$ 在内部，它是二阶极点　展开

$$f(z) = \frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{z^2-1} = -\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-z^2} = -\frac{1}{z^2}\left(1 + z^2 + z^4 + \cdots\right) = -\frac{1}{z^2} - 1 - z^2 - \cdots$$

z^{-1} 的系数为 0 即 $\operatorname{Res}(f, 0) = 0$ 故积分为 0

$r > 1$：三个奇点都在内部

$$\operatorname{Res}(f,0) = 0, \qquad \operatorname{Res}(f,1) = \lim_{z\to 1}(z-1)f(z) = \frac{1}{1^2(1+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{Res}(f,-1) = \lim_{z\to -1}(z+1)f(z) = \frac{1}{(-1)^2(-1-1)} = -\frac{1}{2}$$

由留数定理，积分 $= 2\pi i\left(0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0$

结论：$\sum_{\text{所有奇点}} \operatorname{Res}(f, z_k) = 0$（扩充复平面上留数总和为零）这也是本题两种情形结果一致的原因

3.6 对数导数与辐角原理

定理 3.5 (HW3 第 15 题)

设 $P(z) = (z-a_1)\cdots(z-a_n)$，闭曲线 C 不经过零点则

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{P'(z)}{P(z)}\,\mathrm{d}z = \sum_{a_j \in \operatorname{Int} C} 1 = \#\{C \text{ 内部的零点（计重数）}\}$$

更一般地（辐角原理）：$\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = Z - P$ Z, P 分别为 C 内零点、极点个数（计重数）

解 [证明要点]

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{z - a_j}$$

逐项积分：a_j 在 C 内部时 $\oint_C \dfrac{\mathrm{d}z}{z-a_j} = 2\pi i$，在 C 外部时 $= 0$，相加即得结论　若 C 绕 a_j 多圈则用环绕数（指标）$\mathrm{Ind}(C, a_j)$ 代替 1

第四章 洛朗级数与奇点（小测 2）

本章要点

- ❑ 洛朗级数 = 幂级数 + 负幂项，在圆环内可展且唯一
- ❑ 展开手段：几何级数 + 代数变形（部分分式）最常用
- ❑ 系数不必用积分公式：待定系数、幂级数"除法"更快（小测 2 第二题）
- ❑ 奇点类型由主要部分决定：无负幂项 → 可去　有限项 → 极点　无穷多项 → 本性

4.1 洛朗定理

定理 4.1 (洛朗展开)

设 f 在圆环 $r<|z-z_0|<R$ 内解析则 f 在其中可唯一地展成

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n,\qquad a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\quad (r<\rho<R)$$

其中 $\sum_{n\geq 0}$ 称为解析部分 $\sum_{n<0}$ 称为主要部分 ρ 可在 (r,R) 内任取

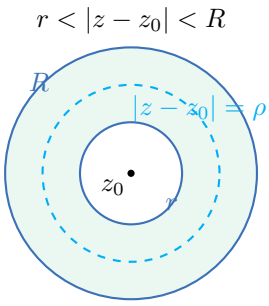


图 4.1: 洛朗定理：圆环内解析的函数可展成洛朗级数，ρ 可在 (r,R) 内任取，圆环越"贴"奇点，展开式的有效范围越大

笔记 [两个实用推论]

1. 唯一性：同一个圆环内展开式唯一因此可以用任何方法（乘法、待定系数）求系数
2. 对称性：若 f 为偶（奇）函数则在以原点为中心的圆环内 $a_n=0$（n 为奇（偶）数）小测 2 第二题正是用"偶函数 + 可去奇点"直接杀掉 $a_{-2},a_{-1},a_1,a_3,a_5,a_7$

4.2 展开方法

笔记 [四种武器]

1. 几何级数法（最常用）：$\dfrac{1}{1-w}=\sum_{n\geq 0}w^n\ (|w|<1)$ 以及 $\dfrac{1}{(1-w)^2}=\sum_{n\geq 0}(n+1)w^n$

2. 部分分式法：有理函数先拆成 $\sum \dfrac{A_k}{(z-b)^k}$ 再根据 $|z-z_0|$ 与 $|b-z_0|$ 的大小把每一项往"里"或往"外"展开
3. 待定系数法：设 $f=\sum c_n(z-z_0)^n$，与分母的级数相乘后逐次比较系数
4. 已知展开：e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\mathrm{Ln}(1+z)$ $(|z|<1)$, $(1+z)^\alpha$ 的泰勒级数直接代换

4.3 小测 2 第一题：三个典型展开

例题 4.1 在 $0<|z|<1$ 内 $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$

解 由几何级数逐项求导得 $\dfrac{1}{(1-z)^2}=\sum\limits_{m\geq 0}(m+1)z^m$ 于是

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\sum_{m\geq 0}(m+1)z^{m-1}=\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z}+3+4z+5z^2+\cdots=\sum_{n=-1}^{+\infty}(n+2)z^n$$

$z=0$ 为二阶极点，主要部分只有 $\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{2}{z}$

例题 4.2 在 $0<|z-1|<1$ 内 $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$，改为在 $z=1$ 附近展开

解 令 $w=z-1$ 则 $z=1+w$, $1-z=-w$：

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{(1+w)w^2}=\frac{1}{w^2}\sum_{n\geq 0}(-1)^n w^n=\frac{1}{(z-1)^2}-\frac{1}{z-1}+1-(z-1)+(z-1)^2-\cdots=\sum_{n=-2}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^n$$

要点：同一个函数在不同圆环内的展开完全不同，取决于哪个奇点被"圈"在里面

例题 4.3 在 $0<|z-1|<+\infty$ 内 $\sin\dfrac{1}{1-z}$

解 令 $w=z-1$ $\dfrac{1}{1-z}=-\dfrac{1}{w}$ 由 $\sin u=\sum\limits_{k\geq 0}\dfrac{(-1)^k}{(2k+1)!}u^{2k+1}$ 得

$$\sin\frac{1}{1-z}=-\sin\frac{1}{w}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!\,(z-1)^{2k+1}}=-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{3!\,(z-1)^3}-\frac{1}{5!\,(z-1)^5}+\cdots$$

展开式中没有非负次幂 $z=1$ 是本性奇点

4.4 小测 2 第二题：商函数的系数

例题 4.4 $f(z)=\dfrac{z}{\sin z}$ 在 $0<|z|<\pi$ 内展开，求 $a_{-2},a_{-1},a_0,a_1,a_2,a_3,a_4,a_5$

解 第一步（定结构）：$\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{z}{\sin z}=1$ 故 $z=0$ 是可去奇点，无负幂项：$a_{-1}=a_{-2}=0$ 又 f 是偶函数由唯一性得 $a_{2k+1}=0$ 即 $a_1=a_3=a_5=0$

第二步（定系数）：在 $|z|<\pi$ 内

$$\frac{\sin z}{z}=1-\frac{z^2}{6}+\frac{z^4}{120}-\frac{z^6}{5040}+\cdots$$

设 $f=c_0+c_2z^2+c_4z^4+c_6z^6+\cdots$（偶函数）令

$$\left(1-\frac{z^2}{6}+\frac{z^4}{120}-\frac{z^6}{5040}+\cdots\right)\left(c_0+c_2z^2+c_4z^4+c_6z^6+\cdots\right)=1$$

逐项比较：

$$c_0=1;\quad c_2=\frac{1}{6};\quad c_4=\frac{c_2}{6}-\frac{c_0}{120}=\frac{1}{36}-\frac{1}{120}=\frac{7}{360}$$

$$c_6 = \frac{c_4}{6} - \frac{c_2}{120} + \frac{c_0}{5040} = \frac{7}{2160} - \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} = \frac{31}{15120}$$

于是

$$f(z) = \frac{z}{\sin z} = 1 + \frac{1}{6}z^2 + \frac{7}{360}z^4 + \frac{31}{15120}z^6 + \cdots$$

即

$$a_{-2} = 0,\ a_{-1} = 0,\ a_0 = 1,\ a_1 = 0,\ a_2 = \frac{1}{6},\ a_3 = 0,\ a_4 = \frac{7}{360},\ a_5 = 0$$

验算（留数法）：$a_{-1} = \operatorname{Res}\left(\frac{z}{\sin z}, 0\right) = 0$ $a_{-2} = \operatorname{Res}\left(\frac{z^2}{\sin z}, 0\right) = 0$，与上面一致

4.5 奇点分类与判定

定义 4.1 (孤立奇点的分类)

设 z_0 是 f 的孤立奇点 f 在 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内的洛朗展开为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n$：

1. 无负幂项（$a_n = 0, \forall n < 0$）：z_0 为可去奇点
2. 负幂项只有有限项且最高为 $(z - z_0)^{-m}$：z_0 为 m 阶极点
3. 负幂项有无穷多项：z_0 为本性奇点

♣

判定速查：

- $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 存在且有限 $\Rightarrow$ 可去奇点
- $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty \Rightarrow$ 极点且阶数 $= \min\{m : (z - z_0)^m f(z)$ 在 z_0 附近有界 $\}$ 对有理函数即" 分母零点阶数 − 分子零点阶数"
- 极限既不存在也不为 $\infty \Rightarrow$ 本性奇点（如 $e^{1/z}$、$\sin\frac{1}{z}$）

对应小测 2：$\dfrac{1}{z(1-z)^2}$ 在 $0 < |z| < 1$ 与 $0 < |z - 1| < 1$ 内分别是 $z = 0$、$z = 1$ 的二阶极点 $\sin\dfrac{1}{1-z}$ 在 $z = 1$ 本性奇点 $\dfrac{z}{\sin z}$ 在 $z = 0$ 可去、在 $z = \pm\pi$（乃至 $z = k\pi, k \neq 0$）为一阶极点

笔记 [与留数的关系] $a_{-1} = \operatorname{Res}(f, z_0)$：计算围道积分只需要一个系数这也是留数定理比" 整体展开"更省力的原因

第五章 速查表与易错点

5.1 公式速查

对象	公式
指数	$e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$ $\lvert e^z\rvert = e^x$，周期 $2\pi i$
三角 / 双曲	$\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$ $\operatorname{ch} z = \frac{e^z+e^{-z}}{2}$ $\sin(iz) = i\operatorname{sh} z$
对数	$\operatorname{Ln} z = \ln\lvert z\rvert + i\operatorname{Arg} z$（主值）$\ln z = \operatorname{Ln} z + 2k\pi i$（多值）
辐角	$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$（主辐角）$\arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi$（多值）
幂	多值 $a^b = \exp(b\ln a)$ 主值 $\exp(b\operatorname{Ln} a)$（$k=0$）
C–R	$u_x = v_y$, $u_y = -v_x$ $f' = u_x + iv_x$
极坐标 C–R	$u_r = \frac{1}{r}v_\theta$, $v_r = -\frac{1}{r}u_\theta$
调和	$\Delta u = 0$ $\Delta\lvert f\rvert^2 = 4\lvert f'\rvert^2$
基本积分	$\oint \mathrm{d}z = 0$ $\oint \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi i$
Cauchy 公式	$\oint \frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z = 2\pi i f(a)$ $\oint \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(a)$
留数定理	$\oint_C f\,\mathrm{d}z = 2\pi i\sum \operatorname{Res}(f, z_k)$
简单极点留数	$\operatorname{Res} = \lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$
几何级数	$\frac{1}{1-w} = \sum_{n\ge 0} w^n$ $\frac{1}{(1-w)^2} = \sum_{n\ge 0}(n+1)w^n$ $\lvert w\rvert < 1$

5.2 判断流程速查

笔记 [见到问题先问三句]

1. ”解析吗？”→ 写 u, v，验 C–R（先看有没有 $\lvert z\rvert$、$\bar{z}$ 这类不解析因子）
2. ”积分怎么算？”→ 能找原函数用 N–L 有 $\frac{1}{z-a}$ 用 Cauchy 公式　多个奇点用留数定理
3. ”展开在哪？”→ 先画奇点位置，判断哪个奇点在圆环”里”、哪个在”外”再决定用哪组几何级数

5.3 易错点

注[十二条]

1. C–R 方程是**逐点**条件且必须配合”u, v 可微”偏导存在 + C–R 也不一定可导
2. $f = \dfrac{1}{\bar{z}}$（不可导）与 $f = \dfrac{1}{z}$（解析）只差一个共轭　含 $\bar{z}$、$\lvert z\rvert$ 的函数基本不解析
3. 解析函数的实部、虚部都是调和函数　反之只在单连通区域上才保证有共轭调和函数
4. 对数、幂、反三角都是多值的：答案别漏 $2k\pi i$，也别把 $\ln(z_1z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$ 当恒等式
5. 复三角、双曲函数无界 $\cos(2+i)$ 这类结果会冒出 ch, sh
6. 大小写别混：Ln、Arg、Arccos 写主值 ln、arg、arccos 写多值　负数的对数不能套实对数：$\ln(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2k\pi)$ 化简时常用 $\ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$
7. 积分与路径无关的前提是**单连通区域内解析** HW2 中同一个函数沿上半圆、下半圆积分不同就是反例
8. $\oint \mathrm{d}z = 0$ 但 $\oint \dfrac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi i$，别把两个混用

9. Cauchy 积分公式要求奇点在围道**内部**在外部时积分为 0 多个奇点要逐个求和（复合围道）
10. 留数定理中围道不得经过奇点 m 阶极点用求导公式时注意 $\frac{1}{(m-1)!}$ 与求导阶数
11. 洛朗展开**必须指明圆环**：同一个函数在 $0<|z|<1$ 与 $0<|z-1|<1$ 内展开完全不同
12. 奇点类型看**主要部分**：无负幂项 $\to$ 可去　有限项 $\to$ 极点　无穷多 $\to$ 本性　并且 $\sum$（扩充复平面上全部奇点的留数）$=0$（HW3 第 11 题）

第六章 补充习题（严镇军《复变函数》习题选）

说明

- 取自严镇军《复变函数》习题全解
- 先题目后解答，可作配套练习
- 记号按全文约定改写（大写主值）

问题 6.1 分式线性映射 $w=1/z$ 设 $w=\dfrac{1}{z}$ 求下列曲线在 w 平面上的像（若是圆，给出圆心与半径）(1) 直线 $x=1$ (2) 直线 $y=0$ (3) 直线 $y=x$ (4) 圆 $x^2+y^2=4$ (5) 圆 $(x-1)^2+y^2=5$

解 把 $z=x+iy$ 代入得

$$w=\frac{1}{z}=\frac{\bar z}{|z|^2}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}\quad\Longrightarrow\quad u=\frac{x}{x^2+y^2},\qquad v=\frac{-y}{x^2+y^2}$$

且 $u^2+v^2=\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 这是下面反复用到的桥梁

(1) $x=1$ 时 $u=\dfrac{1}{1+y^2}$、$v=\dfrac{-y}{1+y^2}$ 故 $u^2+v^2=\dfrac{1}{1+y^2}=u$ 即 $\left(u-\frac12\right)^2+v^2=\frac14$ 圆心 $\left(\frac12,0\right)$ 半径 $\frac12$

(2) $y=0$ 时 $u=\dfrac{1}{x}$、$v=0$ 像为实轴（挖去原点）

(3) $y=x$ 时 $u=\dfrac{1}{2x}$、$v=\dfrac{-1}{2x}$ 故 $u+v=0$ 像为直线 $v=-u$

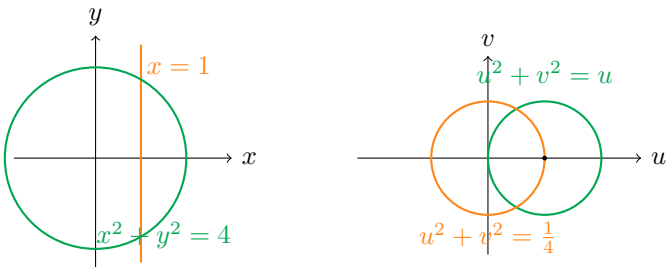
(4) $x^2+y^2=4$ 时 $u^2+v^2=\dfrac14$ 圆心 $(0,0)$ 半径 $\frac12$

(5) $(x-1)^2+y^2=5$ 即 $x^2+y^2=2x+4$ 两边取倒数并用 $u=\dfrac{x}{x^2+y^2}$ 与 $u^2+v^2=\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 得

$$2u+4(u^2+v^2)=1\quad\Longrightarrow\quad\left(u+\frac14\right)^2+v^2=\frac{5}{16}$$

圆心 $\left(-\frac14,0\right)$ 半径 $\frac{\sqrt5}{4}$

要点：$w=1/z$ 把不过原点的直线与圆仍映成直线与圆（保圆性）$u^2+v^2=1/|z|^2$ 是通用桥梁



z 平面　　w 平面

问题 6.2 复三角函数的模 设 $z=x+iy$ 证明 $|\sin z|^2=\sin^2x+\sinh^2y$ 并由此说明 $\sin z$ 在复平面上无界

解 由定义

$$\sin z=\frac{e^{i(x+iy)}-e^{-i(x+iy)}}{2i}=\sin x\cosh y+i\cos x\sinh y$$

故

$$|\sin z|^2=\sin^2x\cosh^2y+\cos^2x\sinh^2y=\sin^2x(1+\sinh^2y)+\cos^2x\sinh^2y=\sin^2x+\sinh^2y$$

取 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 得 $|\sin(\frac{\pi}{2}+iy)|=\cosh y\to+\infty$（$y\to\pm\infty$）故 $\sin z$ 在复平面上无界

问题 6.3 $\cos z$ **取实值的点** 求使 $\cos z$ 取实数的全部 z

解

$$\cos z=\cos(x+iy)=\cos x\cosh y-i\sin x\sinh y$$

要求 $\operatorname{Im}\cos z=-\sin x\sinh y=0$ 即

$$\sin x=0\text{ 或 }\sinh y=0\quad\Longrightarrow\quad x=n\pi\ (n\in\mathbb{Z})\text{ 或 }y=0$$

所以 $z=n\pi$（$n\in\mathbb{Z}$）或 z 为实数　这也说明：复变量的余弦函数在实轴以外的竖直线上也可能取实值

问题 6.4 对数与幂函数 (1) 求主值 $\operatorname{Ln}(-1)$、$\operatorname{Ln} i$ 与全体值 $\ln(-1)$、$\ln i$ (2) 求 $i^{\sqrt{2}}$、$(-2)^{\sqrt{2}}$、2^i、$(3-4i)^{1+i}$ 的全部值（$k\in\mathbb{Z}$）

解 (1) $\operatorname{Arg}(-1)=\pi$、$\operatorname{Arg} i=\frac{\pi}{2}$ 故

$$\operatorname{Ln}(-1)=i\pi,\qquad \ln(-1)=i(\pi+2k\pi)=i(2k+1)\pi$$
$$\operatorname{Ln} i=\frac{\pi}{2}i,\qquad \ln i=i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$$

(2) 用 $a^b=\exp(b\ln a)$

$$i^{\sqrt{2}}=\exp\left(i\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)=\cos\left(\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)+i\sin\left(\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)$$
$$(-2)^{\sqrt{2}}=\exp\left(\sqrt{2}\left[\ln 2+i(\pi+2k\pi)\right]\right)=2^{\sqrt{2}}\exp\left(i\sqrt{2}(\pi+2k\pi)\right)$$
$$2^i=\exp(i\ln 2)=e^{-2k\pi}(\cos\ln 2+i\sin\ln 2)$$

最后一题 $|3-4i|=5$、$\theta=\operatorname{Arg}(3-4i)=-\arctan\frac{4}{3}$ 而 $\ln(3-4i)=\ln 5+i(\theta+2k\pi)$ 故

$$(3-4i)^{1+i}=5e^{-(\theta+2k\pi)}\left[\cos(\ln 5+\theta+2k\pi)+i\sin(\ln 5+\theta+2k\pi)\right]$$

主值取 $k=0$ 即 $5e^{-\theta}[\cos(\ln 5+\theta)+i\sin(\ln 5+\theta)]$ 与 **HW1** 中算出的一致

问题 6.5 解析区域与导数 求下列函数的解析区域 D 与导数 (1) $\dfrac{1}{e^z+1}$　(2) $\dfrac{1}{\sin z-2}$　(3) $ze^{\frac{1}{z-1}}$

解 (1) $e^z+1=0\iff e^z=-1\iff z=(2k+1)\pi i$ 故

$$D=\mathbb{C}\setminus\{(2k+1)\pi i\},\qquad \left(\frac{1}{e^z+1}\right)'=-\frac{e^z}{(e^z+1)^2}$$

(2) $\sin z=2$ 给出（见第一章解复方程）

$$z=\ln(2\pm\sqrt{3})+i\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi$$

故

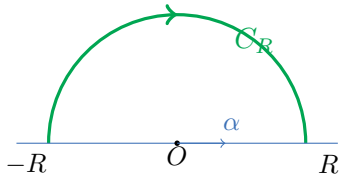
$$D=\mathbb{C}\setminus\left\{\ln(2\pm\sqrt{3})+i\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi\right\},\qquad \left(\frac{1}{\sin z-2}\right)'=-\frac{\cos z}{(\sin z-2)^2}$$

(3) 只有 $z=1$ 使 $e^{1/(z-1)}$ 无意义（本性奇点）故 $D=\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 而

$$\left(ze^{\frac{1}{z-1}}\right)'=e^{\frac{1}{z-1}}+z\cdot e^{\frac{1}{z-1}}\cdot\left(-\frac{1}{(z-1)^2}\right)=\left[1-\frac{z}{(z-1)^2}\right]e^{\frac{1}{z-1}}$$

问题 6.6 大圆弧引理 设 f 在 $|z|>R_0$ 内解析且 $\lim\limits_{z\to\infty}zf(z)=A$ 证明：对以原点为中心、张角为 α 的圆弧 C_R

$$\lim_{R\to\infty}\oint_{C_R}f(z)\,\mathrm{d}z=iA\alpha$$



解 由 $\lim_{z\to\infty} zf(z)=A$ 知对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $R_c>0$ 当 $|z|>R_c$ 时

$$|zf(z)-A|<\frac{\varepsilon}{\alpha}$$

于是当 $R>R_c$ 时

$$\left|\oint_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z - iA\alpha\right| = \left|\oint_{C_R}\left(f(z)-\frac{A}{z}\right)\mathrm{d}z\right| = \left|\oint_{C_R}\frac{zf(z)-A}{z}\,\mathrm{d}z\right|$$
$$\leqslant \oint_{C_R}\frac{|zf(z)-A|}{|z|}\,|\mathrm{d}z| < \frac{\varepsilon}{\alpha}\cdot\frac{1}{R}\cdot R\alpha=\varepsilon$$

其中用到 $\alpha=\oint_{C_R}\dfrac{\mathrm{d}z}{z}=\displaystyle\int_0^{\alpha}\frac{iRe^{i\theta}}{Re^{i\theta}}\,\mathrm{d}\theta=i\alpha$ 与弧长 $R\alpha$ 令 $\varepsilon\to 0$ 即得结论

用处:这正是"用留数算实积分"时消去大圆弧积分的标准工具(例如 $\int_{-\infty}^{+\infty}P(x)/Q(x)\,\mathrm{d}x$ 中 $\deg Q\geqslant\deg P+2$ 的情形)

问题 6.7 调和函数与共轭调和函数 求 a,b,c,d 使 $u=ax^3+bx^2y+cxy^2+dy^3$ 为调和函数并求它的共轭调和函数 v

解

$$u_{xx}=6ax+2by,\qquad u_{yy}=2cx+6dy$$

由 $\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=2(3a+c)x+2(b+3d)y\equiv 0$ 得

$$c=-3a,\qquad b=-3d$$

此时

$$u=a(x^3-3xy^2)+d(y^3-3x^2y)=\mathrm{Re}\big[(a+id)z^3\big]$$

用 C–R 求共轭调和函数(或直接取虚部)得

$$v=a(3x^2y-y^3)+d(x^3-3xy^2)+C=\mathrm{Im}\big[(a+id)z^3\big]+C\qquad(C\in\mathbb{R})$$

即 $f(z)=(a+id)z^3+iC$ 是解析函数　这说明三次齐次调和多项式恰是三次解析多项式的实部

问题 6.8 幂级数的收敛性 讨论下列级数的敛散性(指出绝对收敛的范围)(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}z^n$　(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}$

解 (1) 当 $|z|\leqslant 1$ 时 $\left|\dfrac{z^n}{n^2}\right|=\dfrac{|z|^n}{n^2}\leqslant\dfrac{1}{n^2}$ 而 $\sum 1/n^2$ 收敛故由 Weierstrass 判别法级数在 $|z|\leqslant 1$ 上绝对且一致收敛当 $|z|>1$ 时通项不趋于 0 级数发散(收敛半径 $R=1$)

(2) $|z|<1$ 时绝对收敛且

$$\sum_{n=1}^{\infty}z^n=\frac{z}{1-z}$$

$|z|\geqslant 1$ 时 $|z^n|=|z|^n$ 不趋于 0 级数发散(收敛半径 $R=1$)

(3) $|z|<1$ 时绝对收敛 $|z|>1$ 时发散在 $|z|=1$ 上要分情况:

- $z=1$：$\sum 1/n$ 调和级数发散
- $z=-1$：$\sum(-1)^n/n$ 由 Leibniz 判别法条件收敛（不绝对）
- 其余 $|z|=1,\ z\neq 1$：把 $z^n=e^{in\theta}$ 代入由 Dirichlet 判别法（部分和有界、$1/n$ 单调趋于 0）知级数收敛但不绝对

问题 6.9 留数计算 求下列函数在指定点处的留数 (1) $\dfrac{\cos z}{z-i}$ 在 $z=i$　(2) $\dfrac{z^{2n}}{1+z^{2n}}$ 在 $z_k=\exp\dfrac{(2k+1)\pi i}{2n}$（$k=0,1,\dots,2n-1$）(3) $\dfrac{1}{(1+z^2)^3}$ 在 $z=\pm i$　(4) $\dfrac{1-e^{2z}}{z^4}$ 在 $z=0$

解 (1) 一阶极点用 $\operatorname{Res}=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\cos z}{z-i},i\right)=\cos i=\cosh 1$$

(2) z_k 是 $1+z^{2n}$ 的单零点且 $z_k^{2n}=-1$ 故

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z^{2n}}{1+z^{2n}},z_k\right)=\frac{z_k^{2n}}{2nz_k^{2n-1}}=\frac{z_k}{2n}=\frac{1}{2n}\exp\frac{(2k+1)\pi i}{2n}$$

(3) 三阶极点用高阶极点公式

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(1+z^2)^3},i\right)=\frac{1}{2!}\lim_{z\to i}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}(z-i)^3\frac{1}{(z-i)^3(z+i)^3}=\frac{1}{2}\cdot\frac{(-3)(-4)}{(2i)^5}=-\frac{3i}{16}$$

同理 $\operatorname{Res}\left(\dfrac{1}{(1+z^2)^3},-i\right)=\dfrac{3i}{16}$（两者互为共轭）

(4) $z=0$ 是四阶极点由 $1-e^{2z}=-2z-2z^2-\dfrac{4}{3}z^3-\cdots$ 得

$$\frac{1-e^{2z}}{z^4}=-\frac{2}{z^3}-\frac{2}{z^2}-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{z}-\cdots\quad\Longrightarrow\quad\operatorname{Res}\left(\frac{1-e^{2z}}{z^4},0\right)=-\frac{4}{3}$$

（也可用公式 $\dfrac{1}{3!}\lim\limits_{z\to0}\dfrac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}z^3}\left[z^4\cdot\frac{1-e^{2z}}{z^4}\right]=-\dfrac{4}{3}$）

问题 6.10 唯一性定理的条件 设 $f(z)=\sin\dfrac{1}{1-z}$ 它有一列零点 $z_k=1-\dfrac{1}{k\pi}\to1$（$k=1,2,\dots$）说明为什么不能由此断定 $f\equiv0$ 并求 $f(2)$

解 $f(z_k)=\sin(k\pi)=0$ 且 $z_k\to1$ 零点确实有聚点但唯一性定理要求零点列的聚点落在函数的解析区域内而 $z=1$ 是 f 的本性奇点（$e^{1/(1-z)}$ 型振荡）f 在 $z=1$ 的任何去心邻域内都不解析定理的条件不满足故不能推出 $f\equiv0$

事实上

$$f(2)=\sin\frac{1}{1-2}=\sin(-1)=-\sin 1\neq0$$

所以 $f\not\equiv0$ 这个例子说明”零点的聚点”必须与”函数在该点解析”配套才会迫使函数恒为零